Module ISM - Epreuve code de simulation
17 février 2023 – durée 2h00.

Soit la boite cubique, de dimensions 32.0 x 32.0 x 32.0, contenant N = 1 000 particules dont 999 sont de types **A** et une particule est de type **B**. Les conditions périodiques sont appliquées pour simuler un système condensé infini :

A – les coordonnées cartésiennes sont données dans le fichier '***examen_170225_xyz***'. La première ligne de ce fichier n'est pas à prendre à compte. A partir de la deuxième ligne, les colonnes 2, 3 et 4 correspondent aux coordonnées x/y/z de chaque particule ;
B – le type de particule **A** ou **B** sont indiquées première colonne ;
C - Les particules **A** interagissent entre elles par un potentiel de Lennard-Jones classique dont les paramètres sont $\varepsilon^* = 0.53$ et $r^* = 2.850$.
D – La particule **B** interagit avec les particules **A** un potentiel de la forme (r_{i_AB} est la distance entre la $i^{ième}$ particule **A** et la particule **B**) :

$$U_{A/B} = \varepsilon_{AB} \sum_{i_A=1}^{999} \left(\frac{\sigma_{AB}}{r_{i_AB}}\right)^{15} - 3\left(\frac{\sigma_{AB}}{r_{i_AB}}\right)^{5}$$

E – Les paramètres ε_{AB} et σ_{AB}sont égaux à 1.0 et 3.50, respectivement.

L'objectif ici est d'adapter votre code de simulation à l'étude du mélange A/B.

1- Rappeler la formule analytique d'un potentiel d'interaction Lennard-Jones classique.

2- Le potentiel d'interaction $U_{A/B}$ permet-il d'utiliser un rayon de coupure ? Pour quelle(s) raison(s) ?

3 – Quelle est l'énergie d'interaction des particules A/B non prise en compte par le rayon de coupure ?

4 – Doit-on se préoccuper des forces d'interactions A/B non prise en compte lors de l'emploi d'un rayon de coupure ? Pour quelle(s) raison(s) ?

5 – Comment adapter le plus efficacement possible votre code de simulation pour pouvoir modéliser le mélange A/B ? Présenter ci-dessous le schéma global d'adaptation. Dans votre code commenter clairement les différentes étapes nécessaires. Indiquer clairement où utiliser des directives OPENMP et SIMD et justifier leur emploi

6 – Calculer avec votre code l'énergie moyenne d'interaction d'une particule **A** par rapport à toutes les autres particules **A** en considérant les coordonnées du fichier examen_170225_xyz

7 – Calculer l'énergie d'interaction de la particule **B** par rapport à toutes les particules **A**. Comparer cette valeur à celle de la question précédente. Le résultat était-il attendu ?